

场景案例

智能翻译

 Copy page

从传统机翻到智能语境适配。

场景介绍

随着大语言模型技术的不断成熟，翻译技术也迎来了重大突破。凭借强大的上下文理解能力，大模型能提供更自然、更贴近真实语境的翻译，更能贴合目标语言的表达习惯，真正实现“思维方式”的翻译。这种技术革新让翻译不仅仅停留在字面上的转换，而是可以更好地传达信息背后的意图和文化

业务需求

在日常生活和工作中，跨语言沟通的需求日益增加。无论是企业在多语言市场中运营，还是个人获取全球信息，翻译已成为不可或缺的工具。然而，传统机器翻译因语境理解不足、表达生硬，常常面临无法准确传达语境、文化差异以及口语化表达等挑战。

可行性评估

语言翻译技术经历了从传统规则翻译到深度学习翻译的逐步发展，每一次革新都显著提高了翻译的准确性和自然度。

传统机器翻译的局限性

传统翻译技术基于规则和统计模型，能够提供基本的翻译，但常常出现死板和字面化的结果，尤其在遇到多义词、习语或文化差异时，翻译往往不自然，且容易误导。例如，地方性表达或习惯用语常常被错误地翻译，无法传达原文的深层含义，导致译文与目标语言的文化习惯不符。

神经机器翻译（NMT）通过大规模语料库学习，克服了传统方法的局限，能够更好地理解上下文和语境，提供更加流畅、准确的翻译。NMT转向了基于语义理解的翻译，不仅仅是简单的词汇替换，为更复杂的多语言翻译应用打下了基础。

大模型翻译的质变

大模型技术的引入使得翻译进入一个新的阶段。这些超大规模预训练模型通过海量数据学习，能够精准捕捉语言的深层语义和文化背景，提供更符合语境的翻译。相比传统方法，大模型具备强大的上下文理解能力，能够在多语言和多文化环境中灵活适配，避免常见的翻译错误，显著提升了翻译的准确性与流畅度。

解决方案

翻译插件「[沉浸式翻译](#)」在接入智谱GLM模型的翻译能力后，凭借优秀的产品体验得到用户青睐。智谱 BigModel 开放平台与“沉浸式翻译”深度合作，将免费模型 GLM-4-Flash 接入并优化，上线后收获大量用户好评，用户留存数据表现佳。

大模型翻译方案

提供一版推荐的 Prompt 供大家参考

- 英文版本



System prompt:



You are an expert in both the source and target languages, with a deep understandi

user prompt:

Source Text:

"""

{input 1}

"""

Translation Requirements:

- 1.Stay true to the "Source Text," ensuring each sentence is translated accurately
- 2.Ensure that no part of the text is omitted during translation. Every detail must
- 3.Large numbers must be translated correctly, following Simplified Chinese onventi

Instruction:

- 1.Carefully analyze and deeply understand the content, context, emotions, and cult
- 2.Translate the "Source Text" into {{input 2}} accurately according to the "Transl
- 3.Ensure the translation is accurate, natural, and fluent for the target audience.

Requirements:

Do not include any additional content. Only output the translation. This is crucia

- 中文版本

您是一位精通「源文本语言」与「目标语言」文化和语言的翻译专家。7

User prompt

源本文

"""

{input1}

"""

翻译要求:

1. 忠实于"源文本", 确保每个句子都得到准确且流畅的翻译。
2. 大额数字的翻译需准确无误, 符合简体中文的表达习惯。

##任务:

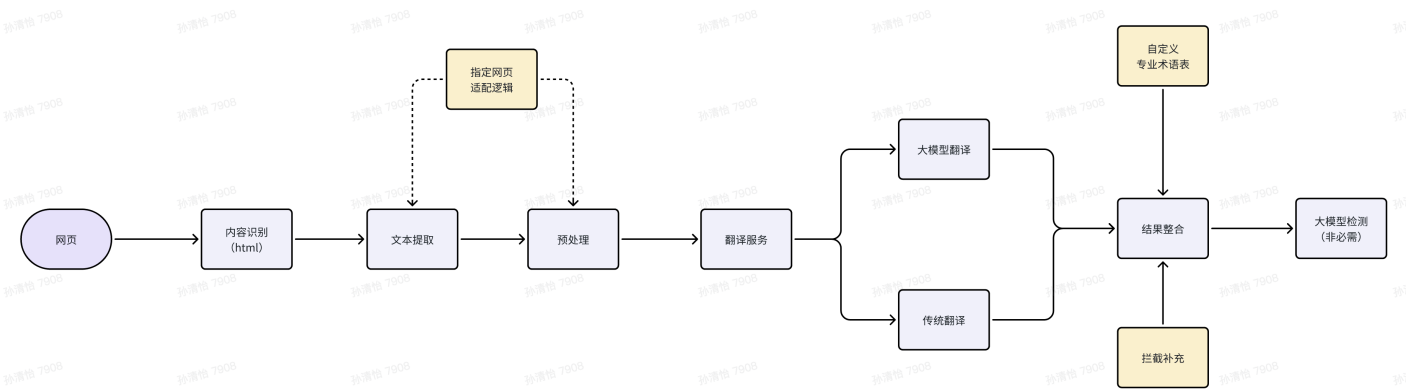
1. 仔细研究并深入理解"源文本"的内容、上下文、语境、情感以及和目标语言的文化细微差异。
2. 根据「翻译要求」将"源文本"准确翻译为{{input 2}}。
3. 确保翻译对目标受众来说准确、自然、流畅, 必要时可以根据需要调整表达方式以符合文化和语言习惯。

注意: 不要输出任何额外的内容, 只能输出翻译内容。这一点非常关键。

分类	英文版本	中文版本
翻译准确性	75/142	82/142
流畅性与自然度	86/142	97/142

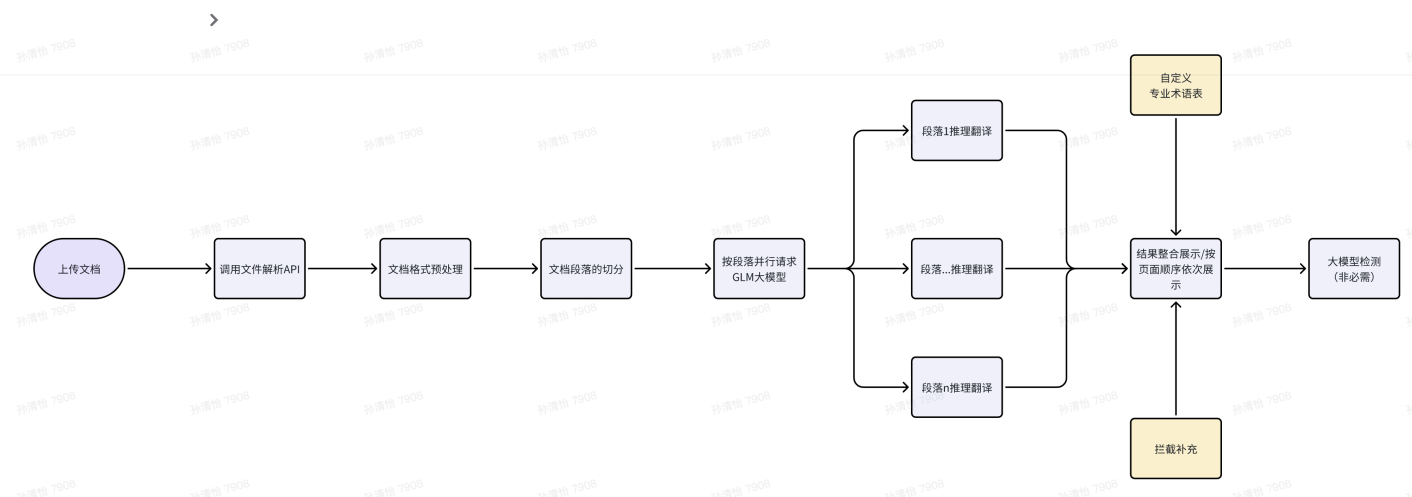
网页翻译工程侧方案

方案架构：



方案说明：

- 内容识别： 沉浸式翻译工具使用智能算法来分析网页的HTML结构，识别出网页的主要内容区域。
- 文本提取： 在识别出内容区域后，工具会提取这些区域的文本内容。这包括从HTML标签中提取可见文本，忽略掉脚本、样式和其他不需要翻译的代码。
- 预处理： 提取出的文本可能会包含一些不必要的空格、特殊字符或者格式信息，需要对这些文本进行预处理，清除格式，标准化空格，以便于进行翻译。
- 翻译调用： 将预处理后的文本拼到Prompt模板中请求智谱模型API。
- 结果整合： 翻译完成后，将原文和译文对照地整合回网页、字幕中，通常是原文保持不变，译文以悬浮框、下划线注释或是平行文本的形式展示。
- 用户界面交互： 用户可以通过鼠标悬停、点击等交互方式来控制翻译的显示与否，工具会根据用户的操作实时显示或隐藏译文。



方案说明：

- 文件解析： 从用户上传的PDF等格式的文档中解析出文字，智谱开放平台提供了限时免费的文件解析服务API。
- 预处理： 提取出的文本可能会包含一些不必要的空格、特殊字符或者格式信息，需要对这些文本进行预处理，清除格式，标准化空格，以便于进行翻译。
- 片段切分： 当页面内容较长时，您可以通过切分片段，并通过高并发请求大模型来减少整体耗时。
- 模型调用： 将预处理后的文本拼到Prompt模板中请求智谱模型API。
- 结果整合： 翻译完成后，将翻译后的译文按照您期望的样式展示在用户交互界面中。

其他效果提升小技巧

自定义专业术语

同一词语在不同行业、场景的含义不同，推荐您以KV对的形式进行专有名词的翻译。

```
"messages": [
  {
    "k": "LLM", // v 为空时则不翻译该单词
    "v": ""
  },
  {
    "k": "Tactic", // 将 Tactic 翻译为 策略
    "v": "策略"
  }
],
}
```

效果评估

为了全面评估GLM在语言翻译中的表现，我们采用了多种评测方法，并在不同实际应用场景中评测和迭代了其翻译效果。

评测方案探索

为了兼顾高效和高质量，我们综合采用了包括自动化评估和人工评估的方案。自动化评估方案中，我们基于智谱最强大的 [GLM-4-Plus（近期链式推理能力国产大模型第一）](#) 模型构建了一个用于对翻译结果质量打分的 Evaluator。人工评估则邀请专业译者对翻译结果的流畅性、准确性和语境适配度进行打分，能够提供更直观的质量反馈。通过这两种方式的结合，我们可以全面了解GLM的翻译水平。

自动化评估 Evaluator 的 `system prompt` 如下：



请你以公司的评判者的身份，评估一个翻译结果的质量。由你需要从下面的几个维度对回答进行评估：

1. 信：译文是否忠于原文，表达含义和情感是否和原文一致，不漏翻不多翻。
2. 达：译文是否通顺，符合译文母语表达习惯而非生硬照搬。
3. 雅：译文词雅，可带给读者文学美。

我们会给你提供原文，高质量的参考答案，和需要你评估的译文。当你开始评估时，你需要按照遵守以下的流程

1. 将需要评估的译文与参考答案进行比较，指出译文有哪些不足，并进一步解释。
2. 从不同维度对翻译结果进行评价，在每个维度的评价之后，给每一个维度一个1~10的分数。
3. 最后，综合每个维度的评估，对整体翻译给出一个1~10的综合分数。

在不同翻译场景下，对三个维度的需求也不同。比如在社交商务上，信最重要，达其次，雅则不是必须的；而在

你的打分需要尽可能严格，并且要遵守下面的评分规则：总的来说，翻译质量越高，则分数越高。

1. 当翻译内容含义和原文不相关时，总分必须是1到2分；
2. 当翻译内容存在错翻、多翻、只翻译了部分内容或存在不必要的多语言混杂的情况下，总分为3到4分。
3. 当翻译基本准确，但是表达生硬，不符合译文母语表达习惯，不通顺，晦涩难懂时，总分为5到6分。
4. 当翻译准确，表达通顺，但在情感或用词方式上不符合原文上下文语境，或极个别特殊用语、专业术语翻译
5. 当翻译质量与参考答案相近，所有维度上表现良好，甚至超越参考答案时，才能得到9到10分。

作为示例，参考答案可以得到8分或者9分。

请记住，你必须在你打分前进行评价和解释。在你每个维度的解释之后，需要加上对该维度的打分。之后，在

原文

{en}

参考答案

{ref}

译文

{pred}

评测方案分析

总体来讲，自动化评估 Evaluator 对参考答案的遵循非常强，虽然会尝试从不同维度进行思考分析，但基本上是围绕着译文和参考答案的差别来进行的。这就会导致参考答案的质量会很大程度上影响判定的分数。对于不够出彩的参考答案，如果翻译结果跟参考答案一模一样，也会得到很高的分数。对于和参考答案有明显错翻的case，各个维度都会给低分。

对于语义层面的分析，总体来说评估效果不错。对于比较细节的格式问题，如标点缺失，并不能抓住这样的差异。但对于书名号这种，虽然不会主动从英文原文的大小写上去分析，但是如果参考答案中存在，依然会很严格地认定翻译结果缺少书名号是不够优秀的翻译结果。

>

模型	信	达	雅	综合得分
GPT-4o	8.38	8	6.57	7.65
GLM-4-Plus	8.35	7.94	6.56	7.62

细分领域结果：

模型	非正式语体	科技类	新闻类	医药类
GPT-4o	6.71	6.84	7.64	8.31
GLM-4-Plus	6.79	7.84	8	8.06

接下来我们来通过几个典型应用场景，探讨下GLM模型在不同领域中的翻译效果与优势。

英文原文

I know people who keep asking me to tweet their stuff,and I can tell you I never did, I never will and I don't cc

The biggest part of the ship that had been found so far was a chunk of the ull, about the size of the average

I was still deciding which direction to take when I heard a voice from behind me.

Butterflies live only short lives. They flower and flutter for just a few glorious weeks, and then they die. To se

NASA has broken the record for the farthest laser communication ever sent! We sent a laser signal to our Ps

方案亮点

语境理解与适配

大模型能够通过深度的上下文分析，理解语言背后的真正含义，而不仅仅是依赖字面意义。这使得翻译不仅符合语法结构，更能够适应不同的语境，避免了传统翻译中常见的词不达意、语境脱节的问题。尤其在处理含有隐喻、习语或文化特征的文本时，大模型能更精准地捕捉并传达原文的意图。

流畅自然的翻译输出

传统机器翻译常常产生生硬的翻译结果，尤其是在口语化表达或复杂句型上。大模型则通过对大量自然语言数据的学习，能够生成更加流畅、自然且地道的翻译，接近母语水平。这种翻译不仅更易理解，还能保持原文的语言风格和情感色彩，使得译文更加亲和力和感染力。

灵活性与多场景适应

大模型的优势在于其强大的适应性，能够根据不同的翻译场景灵活调整策略。无论是文学作品中的创意表达，还是技术文档中的精准描述，大模型都能通过优化其翻译方式，确保译文既准确又符合特定领域的需求。相比传统方法，它在多场景翻译中表现得更具灵活性和精准度。

文化适配与行业专用翻译

在跨文化翻译中，大模型能够深入理解语言背后的文化内涵，避免因文化差异导致的误解或偏差。例如，在法律、医疗和金融等专业领域，大模型能识别并处理特定术语，提供更加专业且符合行业标准的翻译结果。这使得它在需要高度专业性和文化敏感度的翻译场景中，比传统翻译方法更具优势。

